

Parametrizzazione normale

Usare la lunghezza come parametro

Oggi sostituiamo il parametro generico con l'ascissa curvilinea s . Il vettore tangente avrà norma uno e la curvatura misurerà direttamente la variazione angolare per unità di lunghezza.

Percorso: definizione → base tangente-normale → formule di Frenet → cambio di parametro → esempi.

M03-S02 · Dalla velocità parametrica all'ascissa curvilinea

Sia $\mathbf{x}(\zeta)$ una curva regolare. L'elemento di lunghezza è

$$ds = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| d\zeta, \quad s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| > 0.$$

La funzione $s(\zeta)$ è strettamente crescente sul tratto regolare; localmente si può invertire e usare s come parametro.

L'origine di s è arbitraria. L'orientazione resta quella fissata dal verso crescente del parametro.

Dimostrazione del cambio di parametro

M03-S03 · Definizione di parametrizzazione normale

Una parametrizzazione $s \mapsto \mathbf{x}(s)$ è **normale** se è C^1 sul tratto e

$$\left\| \frac{d\mathbf{x}}{ds} \right\| = 1.$$

Definiamo

$$\mathbf{t} = \mathbf{x}_{,s} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{n} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

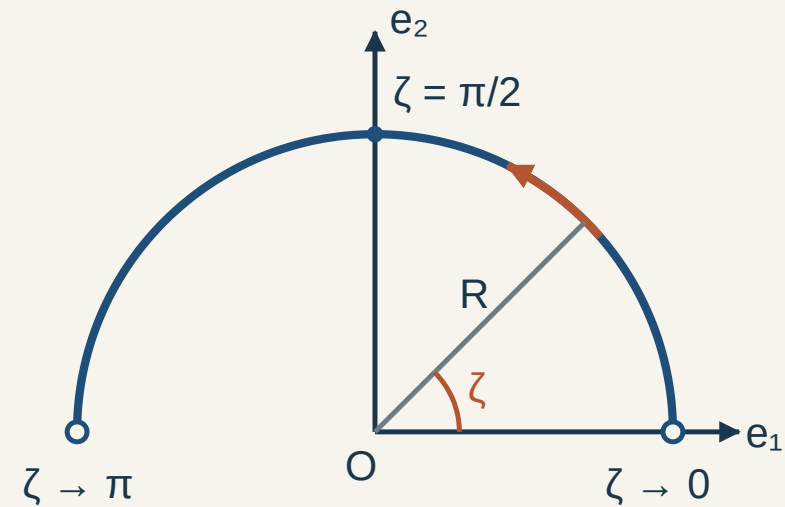
La coppia $(\mathbf{t}, \mathbf{n})$ è ortonormale e orientata.

M03-S03a · Esempio alla lavagna: un arco di circonferenza

Fissiamo $R > 0$ e $\zeta \in \mathbb{C} = (0, \pi)$. Percorriamo il semicerchio superiore in senso antiorario:

$$\mathbf{x}(\zeta) = R \cos \zeta \mathbf{e}_1 + R \sin \zeta \mathbf{e}_2.$$

Il parametro ζ è l'angolo polare. Gli estremi del semicerchio sono esclusi.



Estremi esclusi: $\zeta \in (0, \pi)$

M03-S03b · Dall'angolo alla lunghezza percorsa

Derivando rispetto a ζ , otteniamo

$$\mathbf{x}'(\zeta) = -R \sin \zeta \mathbf{e}_1 + R \cos \zeta \mathbf{e}_2, \quad \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = R.$$

Quindi $s'(\zeta) = R$. Scegliendo l'origine nel punto limite destro,

$$s(\zeta) = R\zeta, \quad (0, \pi) \longrightarrow (0, \pi R).$$

Punto limite destro	Punto superiore	Punto limite sinistro
$\zeta \rightarrow 0, s \rightarrow 0$	$\zeta = \pi/2, s = \pi R/2$	$\zeta \rightarrow \pi, s \rightarrow \pi R$

M03-S03c · La parametrizzazione normale dell'arco

Invertiamo $s = R\zeta$: $\zeta = s/R$. La nuova parametrizzazione è

$$\widehat{\mathbf{x}}(s) = R \cos\left(\frac{s}{R}\right) \mathbf{e}_1 + R \sin\left(\frac{s}{R}\right) \mathbf{e}_2, \quad s \in (0, \pi R).$$

Derivando rispetto al nuovo parametro,

$$\frac{d\widehat{\mathbf{x}}}{ds} = -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \mathbf{e}_1 + \cos\left(\frac{s}{R}\right) \mathbf{e}_2, \quad \left\| \frac{d\widehat{\mathbf{x}}}{ds} \right\| = 1.$$

L'immagine geometrica e l'orientazione sono le stesse; ora il parametro misura la lunghezza percorsa.

M03-S03d · Un'altra origine: il punto superiore

Come alla lavagna, possiamo scegliere

$$\tilde{s}(\zeta) = R \left(\zeta - \frac{\pi}{2} \right), \quad \tilde{s} \in \left(-\frac{\pi R}{2}, \frac{\pi R}{2} \right).$$

Il punto superiore ha $\tilde{s} = 0$. Poiché $\tilde{s} = s - \pi R/2$, otteniamo

$$\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{s}) = -R \sin \left(\frac{\tilde{s}}{R} \right) \mathbf{e}_1 + R \cos \left(\frac{\tilde{s}}{R} \right) \mathbf{e}_2.$$

La derivata ha ancora norma uno. **Cambiare origine aggiunge una costante all'ascissa curvilinea; non inverte il verso di percorrenza.**

M03-S03e · L'osservazione alla lavagna: perché il cambio funziona

Proposizione. Una curva C^1 regolare su un intervallo $\mathbb{C}$ ammette una parametrizzazione normale con la stessa orientazione.

Fissati $\zeta_* \in \mathbb{C}$ e s_* , definiamo

$$s(\zeta) = s_* + \int_{\zeta_*}^{\zeta} \|\mathbf{x}'(\eta)\| d\eta.$$

Dimostrazione. La regolarità dà $s'(\zeta) > 0$, quindi s è strettamente crescente e invertibile sulla sua immagine. Per $\widehat{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{x}(\zeta(s))$, la regola della catena dà

$$\frac{d\widehat{\mathbf{x}}}{ds} = \frac{\mathbf{x}'(\zeta(s))}{\|\mathbf{x}'(\zeta(s))\|}, \quad \left\| \frac{d\widehat{\mathbf{x}}}{ds} \right\| = 1.$$

← [Torna all'ascissa curvilinea](#)

M03-S04 · Curvatura in ascissa curvilinea

Per definizione, la curvatura algebrica è

$$C(s) = \alpha_{,s}(s).$$

Il segno dipende dall'orientazione. Se si inverte il verso di percorrenza, la stessa immagine geometrica ha curvatura con segno opposto.

Le formule seguenti assumono α derivabile sul tratto considerato. In un angolo, le derivate classiche e la curvatura classica non sono definite.

M03-S05 · Lemma di Frenet nel piano

Lemma — Formule di Frenet piane. Se $\mathbf{x}$ è una parametrizzazione normale C^2 su un intervallo e $\alpha_s = C$, allora

$$\mathbf{t}_{,s} = C\mathbf{n}, \quad \mathbf{n}_{,s} = -C\mathbf{t}.$$

Dimostrazione

M03-S06 · Cambio di parametro

Per una curva $\mathbf{x}(\zeta)$ regolare, la regola della catena dà

$$\frac{d\mathbf{t}}{d\zeta} = \frac{ds}{d\zeta} C\mathbf{n}, \quad \frac{d\mathbf{n}}{d\zeta} = -\frac{ds}{d\zeta} C\mathbf{t}.$$

Quindi $\|\mathbf{x}'(\zeta)\| = s'(\zeta)$ è un fattore di velocità parametrica; la curvatura è la rotazione per unità di lunghezza, non per unità di ζ .

M03-S07 · Controlli e passaggio a M04

Cerchio di raggio R , percorso antiorario:

$$\mathbf{x}(s) = R \cos(s/R) \mathbf{e}_1 + R \sin(s/R) \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{t}_{,s} = \frac{1}{R} \mathbf{n}, \quad C = \frac{1}{R}.$$

Curva poligonale: $C = 0$ sui lati; nei vertici si usano tangenti laterali e non si assegna curvatura classica.

M04: confronteremo una configurazione di riferimento, parametrizzata da S , e una deformata, anch'essa parametrizzata dai punti materiali S .

Dimostrazioni

Dimostrazione — Lemma di Frenet nel piano

Scriviamo

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{n} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

Derivando rispetto a s e usando $\alpha_{,s} = C$,

$$\mathbf{t}_{,s} = \alpha_{,s}(-\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2) = C\mathbf{n},$$

$$\mathbf{n}_{,s} = -\alpha_{,s}(\cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2) = -C\mathbf{t}.$$

Entrambe le identità valgono punto per punto sul tratto C^2 .

[← Torna all'enunciato](#)